

TP UL3EE111 - Partie "Systèmes Asservis": Modélisation, analyse et commande d'un four électrique

Ce TP est constitué de 3 parties. Chaque partie sera traitée sur une séance de 2 heures. L'exemple du four électrique illustré dans ce TP est inspiré de [1].

Un four électrique est conçu pour effectuer un traitement thermique sur des objets (Fig.1). Il est constitué d'une enceinte close chauffée par une résistance électrique alimentée par une tension électrique $v(t)$.

Cahier des charges: pour chaque cycle de traitement thermique, les objets doivent être chauffés pendant 1 heure à une température de 1200°C. La température ne doit jamais dépasser 1400°C afin de ne pas détruire les objets. Un temps de 24 minutes est ensuite nécessaire pour procéder au refroidissement du four. L'objectif est de réaliser 3 cycles de traitement thermique sur une journée.

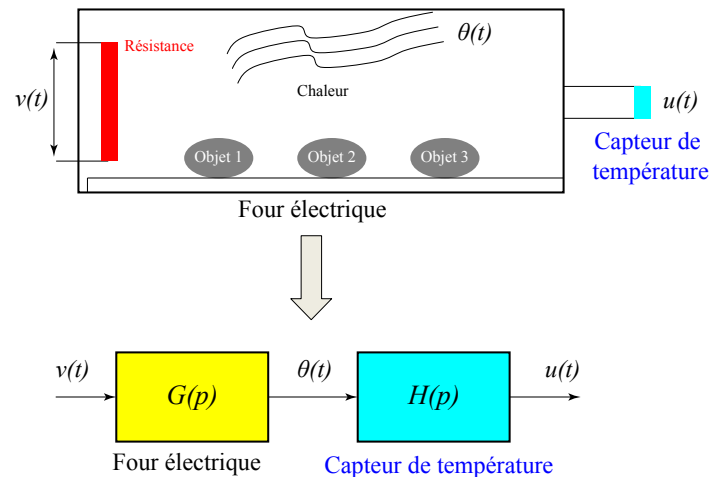


Рис. 1: Schéma simplifié du four électrique avec un capteur de température.

0.1 Partie I: modélisation et analyse du four électrique et du capteur de température: - système du premier ordre avec un intégrateur (four électrique) et système du premier ordre (capteur de température)-

Le système représentant le four d'entrée $v(t)$ et de sortie $\theta(t)$ peut être modélisé par l'équation différentielle suivante:

$$\frac{d\theta(t)}{dt} + \tau_1 \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = K_1 v(t) \quad (1)$$

où $\theta(t)$ représente la température à l'intérieur de l'enceinte du four. Par ailleurs, $\tau_1 = 2000 \text{ s}$ et $K_1 = 0.02 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{sV}$.

L'équation (1) permet de définir la fonction de transfert $G(p)$ entre les signaux $V(p)$ et $\theta(p)$, tel que

$$G(p) = \frac{\theta(p)}{V(p)} = \frac{K_1}{p(1 + \tau_1 p)} \quad (2)$$

Avec $\theta(p) = \text{TL}[\theta(t)]$ et $V(p) = \text{TL}[v(t)]$

0.1.1 Définition du système G (p) sous Matlab

Fonctions Matlab à utiliser: Afin de définir, une fonction de transfert, il faut, tout d'abord, définir la variable de Laplace p . Cette variable est définie à l'aide de la commande :

$$p = tf('p');$$

Il est possible de définir par la suite des fonctions de transfert. Par exemple, la fonction de transfert $H(p) = \frac{2p+3}{5p^3+6p^2+p}$ peut être définie de la façon suivante :

$$H = (2*p+3)/(5*p^3+6*p^2+p)$$

Il est possible également de déclarer des variables réelles et les utiliser dans la définition de la fonction de transfert. Par exemple, pour définir $H(p) = \frac{k}{\tau p+1}$, avec $k = 2$ et $\tau = 3$, il faut taper :

$$\begin{aligned} k &= 2; \\ \tau &= 3; \\ H &= k/(\tau*p+1); \end{aligned}$$

- 1- Définissez un répertoire ... \Systèmes Asservis \TP. Vous sauvegarderez tous les programmes concernant ce TP dans ce répertoire. Sous Matlab, placez vous dans ce répertoire.
- 2- Définissez un nouveau fichier que vous appellerez tp.m. Dans ce fichier, définir la fonction de transfert $G(p)$.
→ Fonction Matlab à utiliser: *tf*.
- 3 -Exécutez ce programme et vérifiez la valeur de $G(p)$ obtenue.

0.1.2 Analyse du système G(p)

Fonctions Matlab à utiliser: Les commandes *pole*, *zero* et *dcgain* permettent de calculer respectivement les pôles, les zéros et le gain statique d'une fonction de transfert. Par exemple, si la fonction de transfert G a été définie, les instructions *pole(G)*, *zero(G)* et *dcgain(G)* permettent de calculer ses pôles, ses zéros et son gain statique. Afin d'effectuer un tracé, sous Matlab, vous devez, tout d'abord définir une fenêtre qui contiendra votre tracé. Pour cela, vous devez taper la commande *figure*. La commande *step* permet de tracer la réponse indicielle d'un système LTI. Par exemple, si la fonction de transfert G a déjà été définie sous Matlab, il est possible de tracer la réponse indicielle en tapant *step(G)*. Vous pouvez tracer un quadrillage sur cette figure afin de faciliter la lecture. Pour cela, utilisez la commande *grid on*. Enfin, vous pouvez ajouter un titre à votre figure à l'aide de la commande *title*.

- 4- Calculer les pôles et les zéros de la fonction $G(p)$. Conclure sur la stabilité du système.
→ Fonctions Matlab à utiliser: *pole*, *zero*.
- 5- Calculer le gain statique du four ? Que se passerait-il si on alimente le four en continu et en boucle ouverte à l'aide d'une tension $v(t) = 6 \text{ V}$?
→ Fonction Matlab à utiliser: *dcgain*
- 6- Tracer la réponse d'indicielle de $G(p)$ pour une entrée échelon d'amplitude 6V. Vérifier le résultat de la question précédente. → Fonction Matlab à utiliser: *step*

0.1.3 Utilisation d'un capteur de température et analyse de la fonction H(p)

Un capteur de température est utilisé (voir Fig.1) pour réguler la température dans le four. Ce capteur délivre une tension électrique $u(t)$ qui dépend de la température $\theta(t)$ via l'équation différentielle du premier ordre suivante:

$$u(t) + \tau_2 \frac{du(t)}{dt} = K_2 \theta(t). \quad (3)$$

Avec, $\tau_2 = 2 \text{ s}$ et $K_2 = 5 \times 10^{-3} \text{ V/}^\circ\text{C}$.

L'équation (3) permet de définir la fonction de transfert $H(p)$ entre les signaux $U(p)$ et $\theta(p)$, tel que

$$H(p) = \frac{U(p)}{\theta(p)} = \frac{K_2}{1 + \tau_2 p} \quad (4)$$

Avec $U(p) = \text{TL}[u(t)]$

- 7- Définir la fonction de transfert $H(p)$, exécuter ce programme et vérifier la valeur de $H(p)$ obtenue.
- 8- Calculer les pôles de $H(p)$ et conclure sur la stabilité du système.
- 9- Tracer la réponse indicielle de $H(p)$. A partir de la courbe obtenue, trouver le temps de réponse à 5% de $H(p)$. Quel est le lien entre le temps de réponse trouvé et la constante de temps τ_2 ?

→ Indication: le temps de réponse (settling time en Anglais) à 5% peut être obtenu graphiquement comme suit. Sur la courbe obtenue en utilisant la fonction *step*, faire un clic droit avec la souris et aller dans *properties/option*. Renseigner 5 dans *Show settling time within* (par défaut Matlab calcul le temps de réponse à 2%). Appuyer sur la touche entrée du clavier. Fermer la fenêtre *Property Editor* en cliquant sur *close*. Refaire un clic droit sur la courbe de la réponse indicielle, et aller dans *Characteristics/Settling time*. Le temps de réponse à 5% est mis en avant dans la courbe.

- 10- Programmer sur Simulink la fonction $G(p)$ et tracer sa réponse indicielle. Programmer ensuite la fonction $H(p)$ et la mettre en série avec la fonction $G(p)$ tel que représenté dans Fig. 1. Tracer la réponse indicielle du système $G(p)H(p)$ et la comparer avec celle de la fonction $G(p)K_2$. Conclure.
- Remarque: Limiter le temps de simulation à 2000 secondes

0.2 Partie II: Modélisation et analyse en boucle fermée avec un correcteur proportionnel: - Modélisation et analyse d'un système du second ordre -

Nous remarquons que la constante de temps du capteur τ_2 est très faible par rapport à celle du four τ_1 , i.e. $\tau_2 \ll \tau_1$. Par conséquent, le pôle de $G(p)$ est dominant. Pour toute la suite du TP, nous simplifierons la fonction de transfert du capteur en ne considérant que son gain statique, i.e. $H(p) = K_2$.

Fig 2 illustre le schéma de commande en boucle fermée pour la régulation de la température du four avec un correcteur proportionnel de gain K_p . Dans ce schéma θ_{ref} représente la consigne, i.e. température désirée.

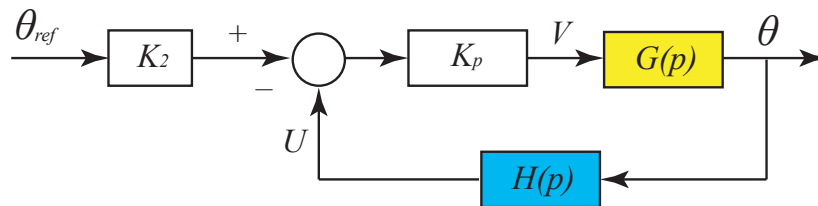


Рис. 2: Schéma de commande en boucle fermée pour la régulation de la température du four avec un correcteur proportionnel de gain K_p .

- 11- Expliquer le rôle du gain K_2 en aval de la consigne θ_{ref} dans le schéma de commande de Fig 2.

La fonction de transfert en boucle fermée $F_{bf}(p)$ d'entrée θ_{ref} et de sortie θ peut être déduite comme suit

$$F_{bf}(p) = \frac{\theta(p)}{\theta_{ref}(p)} = K_2 \frac{K_p G(p)}{1 + K_p G(p) K_2} \quad (5)$$

Cette fonction de transfert du second ordre peut se mettre sous la forme:

$$F_{bf}(p) = \frac{K\omega_n^2}{p^2 + 2\xi\omega_n p + \omega_n^2} \quad (6)$$

- 12- Trouver les expression de K , ω_n et ξ en fonction des paramètres K_p , K_2 , K_1 et τ_1 .

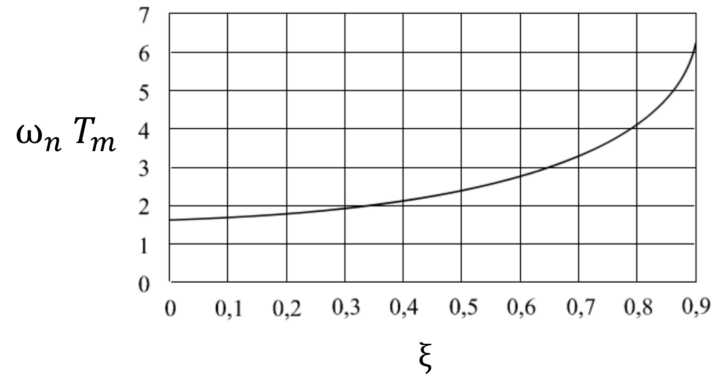


Рис. 3: Tracé de la fonction $\omega_n T_m = f(\xi)$.

Pour $K_p = 10$;

- 13- Trouver les paramètres K , ω_n et ξ .
- 14- Définir la fonction de transfert $F_{bf}(p)$, exécutez ce programme et vérifiez la valeur de $F_{bf}(p)$ obtenue

→ Indication: utiliser la fonction *minreal* lors des opération de multiplication et de division de fonctions de transfert. Exemple: pour $H=H1.H2$, au lieu d'écrire $H=H1*H2$, écrire $H=\text{minreal}(H1*H2)$.
Taper *help minreal* dans *Command Window* pour avoir plus d'informations sur le rôle de la fonction *minreal*

- 15- Tracer la réponse indicielle (entrée échelon unité) de $F_{bf}(p)$ et déduire le temps de montée T_m . Comparez la valeurs T_m trouvée graphiquement avec celle pouvant être calculée en se basant sur Fig.3

→ Indication: le temps de montée (rise time en Anglais) peut être obtenu graphiquement comme suit. Sur la courbe obtenue en utilisant la fonction *step*, faire un clic droit avec la souris et aller dans *properties/option*. Renseigner 0 to 100 dans *Show rise time from* (par défaut Matlab calcul le temps de montée de 10 à 90 % de la valeur en régime permanent). Appuyer sur la touche entrée du clavier. Fermer la fenêtre *Property Editor* en cliquant sur *close*. Refaire un clic droit sur la courbe de la réponse indicielle, et aller dans *Characteristics/Rise time*. Le temps de montée est mis en avant dans la courbe.

- 16- Tracer la réponse indicielle (entrée échelon unité) de $F_{bf}(p)$ et l'échelon d'entrée sur une même figure. Etudier l'erreur statique.

→ Indication: Il est possible de tracer la fonction échelon d'amplitude n en utilisant la fonction *impulse(n/p)*. Par ailleurs la fonction *hold on* permet de superposer deux ou plusieurs courbes. Exemple: `figure(1); step(G1); hold on; step(G2); hold on; step(G3)` permet de superposer les réponses indicielles des systèmes G_1 , G_2 et G_3 sur la figure 1.

- 17- Tracer la réponse à une rampe (entrée rampe de pente 1) de $F_{bf}(p)$ et la rampe d'entrée sur une même figure. Etudier l'erreur dynamique. Que vaut cette erreur au bout de 5 min ?

→ Indication: Il est possible de tracer la fonction rampe de pente n en utilisant la fonction $impulse(n/p^2)$. Il est possible de tracer la réponse d'une fonction de transfert $H(p)$ à une entrée rampe de pente n en utilisant la fonction $impulse(n*(H/p^2))$.

- 18- Tracer la réponse indicielle de $F_{bf}(p)$ pour une entrée échelon d'amplitude $\theta_{ref} = 1200^\circ C$. A partir de la courbe obtenue, trouver le temps de réponse à 5% de $F_{bf}(p)$. Nous considérons que le régime permanent est atteint au bout de $2 \times$ le temps de réponse à 5%. En déduire la durée totale d'un cycle de traitement thermique. Combien de traitements peuvent être effectués en une journée ?
- 19- Avec un correcteur proportionnel de gain $K_p = 10$, est-il possible de réaliser 1 cycle de traitement thermique sans endommager l'objet traité? Argumenter. Pour rappel, la température ne doit jamais dépasser $1400^\circ C$ afin de ne pas détruire les objets.
- 20- Avec un correcteur proportionnel de gain $K_p = 10$, est-il possible de réaliser 3 cycles de traitement thermique sur une journée? Argumenter.

Pour $K_p = 1$;

- 21- reprendre les questions 13 à 18.
- 22- Avec un correcteur proportionnel de gain $K_p = 1$, est-il possible de réaliser 1 cycle de traitement thermique sans endommager l'objet traité? Argumenter.
- 23- Avec un correcteur proportionnel de gain $K_p = 1$, est-il possible de réaliser 3 cycles de traitement thermique sur une journée? Argumenter.
- 24- Programmer sur Simulink le schéma de commande de Fig.2. Tracer les réponses indicielles avec $\theta_{ref} = 1200^\circ C$ pour $K_p = 1$ et $K_p = 10$. → Remarque: temps de simulation 70000 secondes